

## 第10章 检索 书面作业答案

1. (1)

不考虑“最后成功检索到”（返回首个匹配）：

```
bool search(LinkNode *head, LinkNode *&p, int key)
{
    if (head == NULL)
        return false;
    LinkNode *temp = p;
    if (temp == NULL)
        temp = head;
    while (temp->getKey() < key && temp->next() != NULL)
        temp = temp->next();
    while (temp->getKey() > key && temp->prev() != NULL)
        temp = temp->prev();
    if (temp->getValue() == key)
    {
        p = temp;
        return true;
    }
    else
        return false;
}
```

考虑“最后成功检索到”（返回最后一个匹配）：

```
bool search(LinkNode *head, LinkNode *&p, int key)
{
    if (head == NULL)
        return false;
    LinkNode *temp = p;
    if (temp == NULL)
        temp = head;
    if (temp->getKey() < key)
    {
        while (temp->getKey() < key && temp->next() != NULL)
            temp = temp->next();
        while (temp->next() != NULL && temp->next()->getKey() == key)
            temp = temp->next();
    }
    else if (temp->getKey() > key)
    {
        while (temp->getKey() > key && temp->prev() != NULL)
            temp = temp->prev();
        while (temp->prev() != NULL && temp->prev()->getKey() == key)
            temp = temp->prev();
    }
}
```

```

}
else
{
    while (temp->next() != NULL && temp->next()->getKey() == key)
        temp = temp->next(); // 向左找也可，题意没有限定
}

if (temp->getValue() == key)
{
    p = temp;
    return true;
}
else
    return false;
}

```

(2)

当p指向有序表中的第*i*个位置、key在第*j*个位置（从0开始编号）时，检索长度为  $|i - j| + 1$ 。

假设p指向任意位置的概率是平均的，key在任意位置的概率也是平均的。p和key均有*n*个可能位置。

则  $ASL = \frac{1}{n} \sum_{i=0}^{n-1} \frac{1}{n} ((i+1) + i + \dots + 2 + 1 + 2 + \dots + (n-i))$ ，其中外层的  $\frac{1}{n}$  表示p指向任意位置的概率，内层的  $\frac{1}{n}$  指示key在任意位置的概率。

计算得  $ASL = \frac{n}{3} + 1 - \frac{1}{3n}$ 。（提示：用到公式  $\sum_{i=1}^n i^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$ ）

2.

算法(1)：只对  $S_1$  进行排序，然后遍历  $S_2$ ，在  $S_1$  中使用二分查找来判断  $S_2$  中的元素是否也在  $S_1$  中出现。时间复杂度：  $N * \log N$ （对  $S_1$  排序） +  $M * \log N$ （二分查找），即  $O(N \log N + \log N * \log N)$ 。

算法(2)，对  $S_1$ 、 $S_2$  分别进行排序，然后遍历  $S_2$ ，对于  $S_2$  的每一个元素  $S_2[i]$ ，在  $S_1$  中使用二分查找来找到大于等于  $S_2[i]$  的第一个元素  $S_1[j]$ ，若  $S_2[i] = S_1[j]$ ，则  $S_2[i]$  放入结果集合。由于  $S_2$  也已排好序，下一次二分查找的初始下界为  $j + 1$ 。时间复杂度分析与算法(1)类似。

算法(3)，对  $S_1$ 、 $S_2$  分别进行排序，然后使用归并排序的思路求  $S_1$  和  $S_2$  的交集。时间复杂度分析：  $N * \log N$ （对  $S_1$  排序） +  $M * \log M$ （对  $S_2$  排序） +  $N + M$ （归并），即  $O(N \log N + N)$ 。

3.

散列值如下（仅给出了必要的 *rh* 值）：

|              | 9 | 37 | 21 | 20 | 3 | 14 | 5 |
|--------------|---|----|----|----|---|----|---|
| $h(\cdot)$   | 6 | 6  | 0  | 4  | 2 | 0  | 1 |
| $rh(\cdot)$  |   | 2  |    |    |   | 3  |   |
| $h_2(\cdot)$ |   | 8  |    |    |   | 3  |   |

(1) 线性探查法

散列表：

| 0  | 1  | 2 | 3 | 4  | 5 | 6 | 7  | 8 | 9 |
|----|----|---|---|----|---|---|----|---|---|
| 21 | 14 | 3 | 5 | 20 |   | 9 | 37 |   |   |

其中5的检索长度为3，14和37的检索长度为2，其余元素的检索长度均为1. 因此等概率情况下检索成功时的  $ASL = \frac{1}{7}(4 \times 1 + 2 \times 2 + 1 \times 3) = \frac{11}{7}$ .

(2) 双散列法

散列表：

| 0  | 1 | 2 | 3  | 4  | 5 | 6 | 7 | 8  | 9 |
|----|---|---|----|----|---|---|---|----|---|
| 21 | 5 | 3 | 14 | 20 |   | 9 |   | 37 |   |

其中14和37的检索长度为2，其余元素的检索长度均为1. 因此等概率情况下检索成功时的  $ASL = \frac{1}{7}(5 \times 1 + 2 \times 2) = \frac{9}{7}$ .